

Лекція 15 Основні відомості про інтегральні мікросхеми

Класифікація інтегральних мікросхем

Використання електронних пристроїв для розв'язання найскладніших задач призводить до постійного ускладнення їхніх електронних схем. Аналіз розвитку електронної техніки показує, що упродовж десяти років складність електронних пристроїв збільшується приблизно вдесятеро. Якщо десять років тому використовували електронні пристрої з кількістю активних елементів до 10^7 , то сьогодні є електронні пристрої з кількістю елементів близько 10^8 . За той самий час істотно зросла швидкість електронних пристроїв, зменшились їхні габарити, зокрема, і напівпровідникових приладів. Розміри одного активного елемента зменшились до 0,2 мкм, що дає змогу розміщувати в одній мікросхемі 10^6 – 10^7 елементів. Створення нових електронних пристроїв з великою кількістю елементів стало можливим на базі мікроелектроніки та наноелектроніки. Це новий напрям електроніки, який охоплює проблеми створення мікромініатюрних електронних пристроїв, що відрізняються надійністю, низькою вартістю, високою швидкістю і малою споживаною потужністю. Основним конструктивно-технічним принципом мікроелектроніки є елементна інтеграція – об'єднання в одному складному мініатюрному компоненті багатьох найпростіших елементів (діодів, транзисторів, резисторів тощо). Отриманий в результаті такого об'єднання складний мікрокомпонент називають інтегральною мікросхемою (ІМС).

Інтегральна мікросхема – мікроелектронний виріб, до складу якого входить не менше ніж п'ять активних елементів (транзисторів, діодів) і пасивних елементів (резисторів, конденсаторів), які виготовляють в одному технологічному процесі. Ці елементи електрично з'єднані між собою, вміщені в загальний корпус і є нероздільним цілим.



Рис. 1 Інтегральна мікросхема

З погляду інтеграції основними параметрами ІМС є щільність упакування і ступінь інтеграції. Щільність упакування характеризується кількістю елементів в одиниці об'єму ІМС, ступінь інтеграції – кількістю елементів, які входять до складу ІМС. За ступенем інтеграції всі ІМС поділяють на: ІМС першого ступеня

інтеграції – до 10 елементів, другого ступеня – від 10 до 100 елементів, третього ступеня – від 100 до 1000 елементів і т.д.

За технологією виготовлення розрізняють напівпровідникові і гібридні ІМС.

Напівпровідникова ІМС – інтегральна мікросхема, всі елементи і міжелектродні з'єднання якої виконані в об'ємі і на поверхні напівпровідника.

Щільність упакування сучасних напівпровідникових ІМС сягає 10^5 елементів на 1 см^3 для шостого ступеня інтеграції. Лінійні розміри окремих елементів і відстані між ними можуть бути зменшені до 1 мкм.

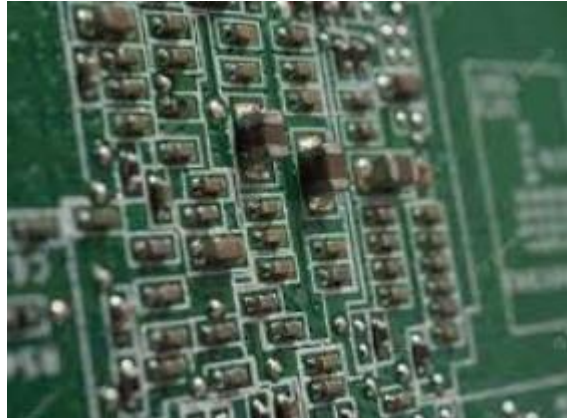


Рис. 2. Напівпровідникова ІМС

Аналіз тенденції розвитку мікроелектроніки показав, що складність найбільших напівпровідникових ІМС збільшується приблизно вдвічі за рік.

Гібридна ІМС – інтегральна мікросхема, пасивні елементи якої виконані нанесенням різних плівок на поверхню діелектричної підкладки зі скла, кераміки, сіталу або сапфіру, активними ж елементами є безкорпусні напівпровідникові прилади.

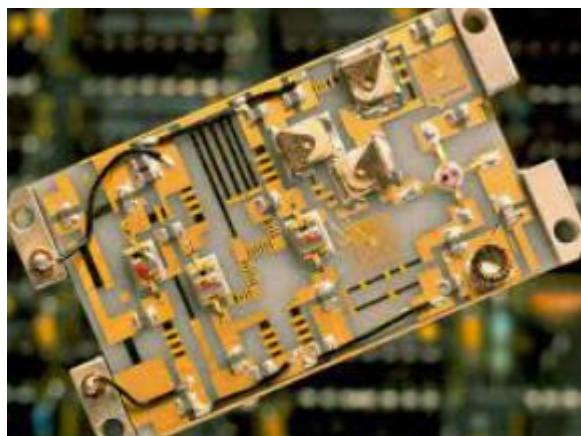


Рис. 3. Гібридна ІМС

Щільність упакування гібридних ІМС дещо менша – до 150 елементів на 1 см^3 , ступінь інтеграції – перший і другий. Гібридні ІМС перспективні для пристроїв з невеликою кількістю елементів, в яких може бути забезпечена висока точність параметрів.

Висока точність виконання плівкових елементів може бути використана під час виготовлення мікросхем за суміщеною технологією, в якій активні і частину пасивних елементів виконують в об'ємі напівпровідника, а іншу частину пасивних елементів – на його поверхні в тонкоплівковому виконанні. Застосування двох технологій підвищує вартість таких ІМС, проте дає змогу істотно збільшити точність їхніх параметрів.

Останнім часом застосовують суміщену технологію, за якою в гібридних мікросхемах як навісні компоненти використовують безкорпусні напівпровідникові ІМС. За такою технологією виготовляють мікросхеми до шостого ступеня інтеграції для швидкодіючих ЕОМ.

Застосування мікросхем істотно збільшує надійність електронних пристроїв, тому що надійність мікросхем загалом, до складу яких входить велика кількість елементів, не поступається надійності окремих транзисторів, діодів, резисторів.

На відміну від напівпровідникових діодів і транзисторів, ІМС є не окремими елементами, а цілими функціональними вузлами, призначеними для перетворення електричних сигналів. Залежно від типу сигналів, які формують та перетворюють ІМС, розрізняють два класи ІМС: аналогові та цифрові.

Аналогові ІМС призначені для оброблення та перетворення аналогових сигналів і реалізують такі основні аналогові функції: підсилення, порівняння, перемноження, обмеження, частотну фільтрацію. Кожна із названих функцій є відповідною математичною операцією, яку здійснюють ІМС над аналоговими сигналами:

- функція підсилення – це збільшення миттєвих значень сигналу в K разів без нелінійних спотворень у необмеженій смузі частот;

- функція порівняння – це зіставлення двох аналогових сигналів з деякою заданою точністю;

- функція перемноження дає змогу отримати результат перемноження двох аналогових сигналів;

- функція обмеження встановлює межі допустимих змін миттєвих значень сигналу, які він не може перейти. Розрізняють обмеження зверху, знизу та двостороннє обмеження;

- функція частотної фільтрації – це виділення потрібного діапазону частот із повного спектра сигналу, в якому здійснюється передавання його гармонік.

Перелічені основні аналогові функції утворюють у сукупності повний набір операцій, необхідних для перетворення та оброблення аналогових сигналів. Аналогові ІМС виготовляють переважно у вигляді напівпровідникових ІМС та великих інтегральних мікросхем (ВІС).

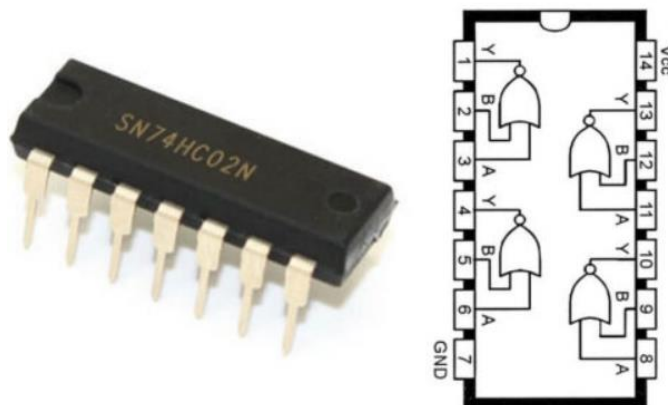


Рис. 4. Мікросхема логіки

Цифрові ІМС призначені для оброблення та перетворення цифрових сигналів і реалізують логічні та арифметичні операції та операції запам'ятовування цифрової інформації. При цьому звичайно використовують двійкову систему числення. Двійкова система порівняно з іншими системами дає змогу найпростіше реалізувати арифметичні дії.

Основою будови цифрових ІМС є так звані логічні елементи, тобто електронні схеми, які виконують найпростіші логічні операції, до яких належать:

- операція логічного заперечення (інверсія) – функція “НЕ”;
- операція логічного додавання (диз’юнкція) – функція “АБО”;
- операція логічного множення (кон’юнкція) – функція “І”.

Ці елементарні логічні функції утворюють так званий основний логічний базис. З їхньою допомогою можна реалізувати будь-яку складну логічну функцію. Інтегральні логічні елементи становлять основу складніших мікросхем та цифрових пристроїв і систем. Найпоширенішими є цифрові ІМС на біполярних та МДН-транзисторах.

Висновки

1. Інтегральні мікросхеми є основними компонентами сучасних електронних кіл.
2. Інтегральні мікросхеми характеризує висока надійність їхнього функціонування.
3. Найважливішими типами аналогових ІМС є такі: підсилювачі, компаратори, стабілізатори, генератори, змішувачі, ЦАП, АЦП.
4. Основними групами цифрових ІМС є комбінаційні схеми, запам'ятовувальні пристрої, послідовнісні схеми.